

The Power of Smell

THE INVISIBLE SENSE THAT SHAPES OUR MOOD, MEMORIES, CHOICES AND BEHAVIOUR

IELTS READING PASSAGE



The illustration shows a woman in profile, eyes closed, smelling a bouquet of flowers. A glowing, ethereal trail of light leads from the flowers to her nose. To the right, a diagram of a human brain is shown with three labels: 'Smell' pointing to the olfactory bulb, 'Emotion' pointing to the limbic system, and 'Memory' pointing to the hippocampus. The background is a soft-focus scene with a cup of coffee, a loaf of bread, a rose, and a perfume bottle.

ACUTE SENSITIVITY
We can detect scents at astonishingly low levels.

EMOTIONAL IMPACT
Scents influence mood, behaviour and even decision-making.

MEMORY TRIGGER
Smell has a powerful link to memory, especially emotional ones.

SOCIAL SIGNALS
Our natural odours communicate emotions to others.

EVERYDAY INFLUENCE
From homes to nightclubs, scents shape experiences and choices.

“Smell is a potent wizard that transports you thousands of miles and all the years you have lived.”
— Helen Keller

Reading Passage 2

You should spend about 20 minutes on Questions 14–26, which are based on Reading Passage 2.

The Power of Smell

A Dog noses are renowned for sensitivity to smells, while human noses are thought to be poor by comparison, yet that might be a misconception. According to recent studies, our noses are in fact acutely sensitive instruments that guide our everyday life to a surprising extent. Subtle smells can change your mood, behaviour and the choices you make, often without you realising it. Our own odours meanwhile, indicate emotional states such as fear or sadness to those around us. The big mystery is why we aren't more aware of our nasal activity. Noses have certainly never been at the forefront of sensory research, and were pushed aside until recently in favour of the seemingly more vital senses of vision and hearing. 'There has been a lot of prejudice that people are not that influenced by olfactory stimuli, especially compared to other mammals,' says Lilianne Mujica-Parodi, who studies the neurobiology of human stress at Stony Brook University in New York, in the United States.

B One of the first people to assert the relative unimportance of human smelling was Pierre Paul Broca, an influential 19th-century anatomist. After comparing the proportion of the brain devoted to smell in different animals, he suggested that mammals can be classed into two broad groups: microsomatic mammals, such as dogs, have a finely tuned sense of smell which they rely on to perceive the world, while we, along with other primates and the marine mammals, are microsomatic — we have small olfactory organs that we only rely on to a small extent. That idea seemed to fit with more recent studies which found that the majority of mammals have genes coding for about 1000 different types of smell receptor. Most of these genes aren't expressed in humans, giving our noses just 400 different types of receptor.

C Yet these findings may have been misleading. Brain scans now show that more of the brain is devoted to smell processing than Broca's anatomical studies suggested. And although we may have fewer types of receptor than other mammals, Charles Greer at Yale University in the United States has shown that the human nose and brain are unusually well connected, with each group of receptors linking to many more neural regions than is the case in other animals. That should give us a good ability to process incoming scents. Once researchers began looking, they found the nose to be far more sensitive than its reputation suggested. One study, for example, found that we can detect certain chemicals diluted in water to less than one part per billion. That means that a person can detect just a few drops of a strong smell like ethyl mercaptan in an Olympic-sized pool.

D 'We are also exceptionally gifted at telling smells apart, even in the case of two molecules whose only difference is that their structures are mirror images of one another. That is fantastic sensitivity', says George Dodd, a perfumer and researcher at the olfaction group of the University of Warwick, in the United Kingdom. What's more, it's becoming clear that the brain's olfactory centres are intimately linked to its limbic system, which is involved in emotion, fear and memory. That suggests a link between smell and the way we think.

E The power of smell will be no news to estate agents, who often advocate the smell of baking bread or brewing coffee to promote the sale of a house. But there are more subtle and surprising effects too. When Hendrick Schifferstein and colleagues, from Delft University of Technology in the Netherlands, pumped the smell of orange, seawater or peppermint into a nightclub, the revellers danced more, rated their night as more enjoyable, and even thought the music was better than when there was no added scent. Meanwhile, Rob Holland, of the University of Utrecht in the Netherlands, found that the hint of aroma wafting out of a hidden bucket of citrus-scented cleaner was enough to persuade students in a hostel to clean up after themselves.

F Other work has found that scent can influence our cognitive skills. A study by William Overman and colleagues at the University of North Carolina in the United States found that when men were subjected to a novel smell — either good or bad — during a task used to test decision-making skills, they performed significantly worse than normal. The researchers conclude the scent stimulated brain areas connected with emotion, making their decisions emotional rather than rational.

G Smells are especially good memory evokes, but it is actually a myth that odours trigger more detailed memories than other stimuli. 'The memory is not more accurate and you don't remember more details,' says Yaara Yeshurun at the Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, 'but it is unique in that it is more emotional.' This isn't surprising when you consider that there are certain brain areas dedicated to both emotion and olfaction, such as the amygdala, and there is a strong link between emotion and memory. In 2009, Yeshurun found that the link between a memory and a smell is stronger if the smell is unpleasant rather than pleasant. She also discovered that the very first time we attach a smell to an object, it evokes a much greater response in our brains than for any subsequent encounter with the smell or object, laying down stronger foundations for the memory. That doesn't happen with any other sense. Since those first encounters with a smell would have happened at a young age, this explains why smells often transport us back to our childhood.

Questions 14–19

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A–G.

Which paragraph contains the following information?

Choose the correct letter, **A–G**, in boxes **14–19** on your answer sheet.

- 14** A finding that humans can distinguish between two extremely similar substances.
- 15** A categorisation of species according to their sensitivity to smell.
- 16** An instance where smell negatively affected people's ability to make choices.
- 17** A study that proved humans could perceive a tiny quantity of a substance.
- 18** An observation that studies of the sense of smell have been undervalued.
- 19** An example of using smell to prompt people to buy something.

Questions 20–23

Look at the following statements (**Questions 20–23**) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, **A–F**.

Choose the correct letter, **A–F**, in boxes **20–23** on your answer sheet.

List of People

A Liliane Mujica-Parodi

B Pierre Paul Broca

C Charles Greer

D Hendrick Schifferstein and colleagues

E Rob Holland

F William Overman and colleagues

20 A faint smell could motivate people to do household chores.

21 Humans are better equipped to interpret smell than other species are.

22 Smell is associated with feelings, rather than the logical part of the brain.

23 Humans do not require a sophisticated ability to smell.

Questions 24–26

Complete the sentences below.

Write **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **24–26** on your answer sheet.

24 The _____ is a part of the brain that deals with feeling and smell.

25 _____ smells create especially powerful associations with memories.

26 Of all the senses, smell has the capacity to prompt memories of _____.

Answer key:

14. D

15. B

16. F

17. C

18. A

19. E

20. E

21. C

22. F

23. B

24. amygdala

25. unpleasant

26. childhood

Questions 14–19: Matching Information

14. A finding that humans can distinguish between two extremely similar substances.

বাংলা: মানুষ দুটি অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ পদার্থের মধ্যেও পার্থক্য করতে পারে—এমন একটি ফলাফল কোন paragraph-এ আছে?

Ans: D

Keyword: distinguish, telling smells apart, two molecules, mirror images

Location: Paragraph D

Explanation: Paragraph D-তে বলা হয়েছে, দুটি molecule-এর structure শুধু mirror image হলেও মানুষ তাদের smell আলাদা করে শনাক্ত করতে পারে। তাই “distinguish” = “telling smells apart”।

Tip: distinguish → tell apart—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ paraphrase।

15. A categorisation of species according to their sensitivity to smell.

বাংলা: smell-এর প্রতি সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে species-গুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করার কথা কোন paragraph-এ বলা হয়েছে?

Ans: B

Keyword: categorisation, mammals, two broad groups, macrosomatic, microsomatic

Location: Paragraph B

Explanation: Paragraph B-তে Pierre Paul Broca mammals-কে দুইটি broad group-এ ভাগ করেছেন— macrosomatic I microsomatic। Dogs-এর মতো প্রাণী smell-এর ওপর বেশি নির্ভরশীল, আর humans তুলনামূলকভাবে কম।

Tip: categorisation → classed into two broad groups।

16. An instance where smell negatively affected people's ability to make choices.

বাংলা: এমন একটি উদাহরণ কোথায় আছে যেখানে smell মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে?

Ans: F

Keyword: negatively affected, decision-making skills, performed worse, emotional rather than rational

Location: Paragraph F

Explanation: Paragraph F-তে বলা হয়েছে, নতুন smell-এর সংস্পর্শে আসার পর men-iv decision-making task-এ স্বাভাবিকের চেয়ে significantly worse performance করেছে। অর্থাৎ smell তাদের decision-making ability-কে negatively affected করেছে।

Tip: make choices → decision-making skills|

17. A study that proved humans could perceive a tiny quantity of a substance.

বাংলা: এমন একটি গবেষণা কোথায় উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রমাণ/দেখিয়েছে যে মানুষ অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ কোনো ইংগুধপব শনাক্ত করতে পারে?

Ans: C

Keyword: detect, certain chemicals, less than one part per billion, few drops

Location: Paragraph C

Explanation: Paragraph C-তে বলা হয়েছে, মানুষ পানিতে less than one part per billion পরিমাণে diluted কিছু chemical-ও detect করতে পারে। এটি মানুষের অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ substance শনাক্ত করার ক্ষমতা প্রমাণ করে।

Tip: tiny quantity → less than one part per billion|

18. An observation that studies of the sense of smell have been undervalued.

বাংলা: smell নিয়ে গবেষণাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে—এমন একটি observation কোন paragraph-এ আছে?

Ans: A

Keyword: undervalued, not at the forefront, sensory research, pushed aside, prejudice

Location: Paragraph A

Explanation: Paragraph A-তে বলা হয়েছে, noses কখনো sensory research-এর forefront-এ ছিল না এবং recently পর্যন্ত তাদের pushed aside করা হয়েছিল। অর্থাৎ smell-এর গবেষণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

Tip: undervalued → not at the forefront / pushed aside|

19. An example of using smell to prompt people to buy something.

বাংলা: মানুষকে কোনো কিছু কিনতে উৎসাহিত করার জন্য smell ব্যবহারের একটি উদাহরণ কোন paragraph-এ আছে?

Ans: E

Keyword: estate agents, baking bread, brewing coffee, promote the sale

Location: Paragraph E

Explanation: Paragraph E-তে বলা হয়েছে estate agents বাড়ি বিক্রির জন্য baking bread বা brewing coffee-এর smell ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। Pleasant smell potential buyers-কে প্রভাবিত করে এবং বাড়ি বিক্রিতে সাহায্য করে।

Tip: prompt people to buy → promote the sale|

Questions 20–23: Matching People

20. A faint smell could motivate people to do household chores.

বাংলা: একটি হালকা smell কীভাবে মানুষকে ঘরের কাজ করতে উৎসাহিত করতে পারে—এটি কে দেখিয়েছেন?

Ans: E – Rob Holland

Keyword: hint of aroma, persuade, students, clean up, hostel

Location: Paragraph E

Explanation: Rob Holland দেখতে পান যে citrus-scented cleaner-এর হালকা aroma students-দের নিজেদের জায়গা পরিষ্কার করতে উৎসাহিত করেছিল। তাই household chores-এর সঙ্গে জড়ন Holland মিলে যায়।

Tip: motivate → persuade এবং household chores → clean up।

21. Humans are better equipped to interpret smell than other species are.

বাংলা: অন্য species-এর তুলনায় মানুষের smell বোঝার বা process করার ক্ষমতা বেশি-এটি কে দেখিয়েছেন?

Ans: C – Charles Greer

Keyword: human nose and brain, unusually well connected, neural regions, process scents

Location: Paragraph C

Explanation: Charles Greer দেখিয়েছেন যে human nose এবং brain-এর মধ্যে connection unusually strong। মানুষের receptors অনেক বেশি neural regions-এর সঙ্গে connected, যা incoming scents process করতে সাহায্য করে।

Tip: better equipped → unusually well connected।

22. Smell is associated with feelings, rather than the logical part of the brain.

বাংলা: smell logical চিন্তার চেয়ে feelings বা emotions-এর সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত-এটি কে বলেছেন/প্রমাণ করেছেন?

Ans: F – William Overman and colleagues

Keyword: emotion, decision-making, emotional, rational

Location: Paragraph F

Explanation: William Overman and colleagues-এর গবেষণায় দেখা যায় scent brain-এর emotion-related areas stimulate করে এবং decisions-কে emotional rather than rational করে তোলে।

Tip: feelings → emotion এবং logical → rational।

23. Humans do not require a sophisticated ability to smell.

বাংলা: মানুষের খুব উন্নত smell ability-এর প্রয়োজন নেই-এই ধারণাটি কে প্রকাশ করেছিলেন?

Ans: B – Pierre Paul Broca

Keyword: relative unimportance, small olfactory organs, rely on to a small extent

Location: Paragraph B

Explanation: Pierre Paul Broca মনে করতেন humans-এর olfactory organs ছোট এবং মানুষ smell-এর ওপর খুব বেশি নির্ভর করে না। তাই humans-এর sophisticated smelling ability প্রয়োজন নেই-এই statement-এর সঙ্গে Broca মিলে যায়।

Tip: sophisticated ability → rely on to a small extent।

Questions 24–26: Sentence Completion

24. The _____ is a part of the brain that deals with feeling and smell.

বাংলা: মস্তিষ্কের কোন অংশ feeling/emotion এবং smell-দুটির সঙ্গেই সম্পর্কিত?

Ans: amygdala

Keyword: brain areas, emotion, olfaction, amygdala

Location: Paragraph G

Explanation: Paragraph এ-তে বলা হয়েছে, amygdala এমন একটি brain area যা emotion এবং olfaction – দুটির সঙ্গেই যুক্ত।

তাই answer হলো amygdala।

Tip: feeling → emotion এবং smell → olfaction।

25. _____ smells create especially powerful associations with memories.

বাংলা: কোন ধরনের smell-এর সঙ্গে memories-এর সবচেয়ে শক্তিশালী association তৈরি হয়?

Ans: unpleasant

Keyword: stronger link, memory, smell, unpleasant rather than pleasant

Location: Paragraph G

Explanation: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে, smell Ges memory-এর link stronger if the smell is unpleasant rather than pleasant। তাই answer হলো unpleasant।

Tip: এখানে unpleasant vs pleasant একটি গুরুত্বপূর্ণ contrast। Contrast দেখলে answer দ্রুত locate করা যায়।

26. Of all the senses, smell has the capacity to prompt memories of _____.

বাংলা: সবগুলো sense-এর মধ্যে smell আমাদের কোন সময়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে?

Ans: childhood

Keyword: young age, first encounters, transport us back, childhood

Location: Paragraph G

Explanation: Paragraph এ-এর শেষে বলা হয়েছে, smell-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সাধারণত অল্প বয়সে হয়। তাই কোনো smell আমাদের অতীতের childhood memories-এ ফিরিয়ে নিতে পারে।

Tip: Sentence-এ “memories of + noun” দরকার। Passage-এর শেষ sentence-এ সরাসরি childhood আছে।

30 Important Words & Phrases

Renowned for – famous for something – কোনো কিছুর জন্য বিখ্যাত

1. **Sensitivity to smells** – ability to detect smells easily – গন্ধ শনাক্ত করার সংবেদনশীলতা
2. **By comparison** – when compared with something else – তুলনা করলে
3. **Misconception** – a wrong or false belief – ভুল ধারণা
4. **Acutely sensitive** – extremely sensitive – অত্যন্ত সংবেদনশীল
5. **Guide our everyday life** – influence or direct daily activities – দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত/পরিচালিত করা
6. **Subtle smells** – very slight or difficult-to-notice smells – মৃদু/সূক্ষ্ম গন্ধ
7. **Emotional states** – particular conditions of emotion – আবেগীয়/মানসিক অবস্থা
8. **At the forefront of** – at the leading or most important position – অগ্রভাগে/সর্বোচ্চ
9. **Pushed aside** – ignored or given less importance – উপেক্ষা করা/পাশে সরিয়ে রাখা
10. **Olfactory stimuli** – things that stimulate the sense of smell – ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিতকারী বিষয়
11. **Assert** – state something confidently – দৃঢ়ভাবে দাবি করা
12. **Relative unimportance** – comparatively low importance – তুলনামূলক কম গুরুত্ব
13. **Anatomist** – a person who studies body structure – শারীরস্থানবিদ
14. **Be classed into** – be divided into categories – শ্রেণিতে ভাগ করা
15. **Finely tuned** – highly developed and sensitive – অত্যন্ত উন্নত ও সংবেদনশীল
16. **Olfactory organs** – organs related to the sense of smell – ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অঙ্গ
17. **Misleading** – giving a wrong impression – বিভ্রান্তিকর
18. **Neural regions** – areas of the nervous system or brain – স্নায়বিক অঞ্চল
19. **Incoming scents** – smells that enter the nose – নাকে প্রবেশ করা গন্ধ
20. **Diluted** – made weaker by adding another substance – পাতলা/মিশ্রিত করা
21. **One part per billion** – an extremely tiny concentration – প্রতি এক বিলিয়নে এক অংশ
22. **Tell smells apart** – distinguish between different smells – বিভিন্ন গন্ধের মধ্যে পার্থক্য করা
23. **Mirror images** – reversed reflections of each other – পরস্পরের প্রতিবিম্বের মতো গঠন
24. **Limbic system** – a brain system involved in emotion and memory – আবেগ ও স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের অংশ
25. **Promote the sale** – encourage or help something to be sold – বিক্রয়কে উৎসাহিত করা
26. **Wafting out of** – gently spreading or flowing out – ধীরে ধীরে ছড়িয়ে বের হওয়া

27. **Decision-making skills** – ability to make decisions – সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা

28. **Emotional rather than rational** – based more on feelings than logic – যুক্তির চেয়ে আবেগনির্ভর

29. **Transport us back to** – make us remember or mentally return to a past time – অতীতের কোনো সময়ে মানসিকভাবে ফিরিয়ে নেওয়া

The Power of Smell – অনুবাদ

Paragraph A

কুকুরের নাক গন্ধ শনাক্ত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসেবে পরিচিত, অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে মানুষের নাককে দুর্বল বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটি হয়তো একটি ভুল ধারণা। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, আমাদের নাক আসলে অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি উপকরণ, যা আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালনা করে। সূক্ষ্ম বা মৃদু গন্ধ আমাদের মেজাজ, আচরণ এবং আমাদের নেওয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে, এবং অনেক সময় আমরা তা বুঝতেও পারি না। অন্যদিকে, আমাদের নিজেদের শরীরের গন্ধ আমাদের আশেপাশের মানুষদের কাছে ভয় বা দুঃখের মতো আবেগীয় অবস্থার ইঙ্গিত দিতে পারে।

সবচেয়ে বড় রহস্য হলো, আমরা আমাদের নাকের এই কার্যকলাপ সম্পর্কে এতটা সচেতন নই কেন। নাক কখনোই ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত গবেষণার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল না। বরং সম্প্রতি পর্যন্ত দৃষ্টি ও শ্রবণের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে নাককে উপেক্ষা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের Stony Brook University-তে মানুষের মানসিক চাপের স্নায়ুবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা Liliane Mujica-Parodi বলেন, “মানুষ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় গন্ধ দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয় না—এমন একটি ধারণাগত পক্ষপাত দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে।”

Paragraph B

মানুষের ঘ্রাণশক্তি তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন—এই ধারণাটি প্রথম দিকের যাঁরা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন উনিশ শতকের প্রভাবশালী শারীরস্থানবিদ Pierre Paul Broca। বিভিন্ন প্রাণীর মস্তিষ্কের কতটা অংশ গন্ধ শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় তা তুলনা করে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুটি বিস্তৃত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

Macrosomatic স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন কুকুর, অত্যন্ত উন্নত ঘ্রাণশক্তির অধিকারী এবং তারা পৃথিবীকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে গন্ধের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে। অন্যদিকে, আমরা অর্থাৎ মানুষ, অন্যান্য primate এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে microsomatic শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ঘ্রাণ অঙ্গ তুলনামূলকভাবে ছোট এবং আমরা গন্ধের ওপর খুব অল্প পরিমাণে নির্ভর করি।

এই ধারণাটি পরবর্তী সময়ের কিছু গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। এসব গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে প্রায় ১,০০০ ধরনের ভিন্ন smell receptor-এর জন্য জিন রয়েছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এসব জিনের অধিকাংশই সক্রিয় নয়। ফলে মানুষের নাকে মাত্র প্রায় ৪০০ ধরনের receptor রয়েছে।

Paragraph C

তবে এসব ফলাফল হয়তো বিভ্রান্তিকর ছিল। বর্তমানে নথ্যরহ scan থেকে দেখা যাচ্ছে যে Broca-র শারীরস্থানভিত্তিক গবেষণায় ধারণা করা হয়েছিল তার চেয়ে মস্তিষ্কের আরও বেশি অংশ গন্ধ প্রক্রিয়াকরণের কাজে নিয়োজিত।

এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় আমাদের ত্বপবচ্ছঃ-এর ধরন কম হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের Yale University-এর Charles এবং বৎ দেখিয়েছেন যে মানুষের নাক ও মস্তিষ্কের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে। মানুষের প্রতিটি receptor group অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি neural region-এর সঙ্গে সংযুক্ত। এর ফলে incoming scent বা নাকে প্রবেশ করা গন্ধ প্রক্রিয়াকরণে আমাদের ভালো সক্ষমতা থাকার কথা।

গবেষকরা যখন বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন, তখন তারা দেখতে পেলেন যে মানুষের নাক প্রচলিত ধারণার তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল। উদাহরণস্বরূপ, একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে পানিতে এক বিলিয়ন অংশেরও কম পরিমাণে মিশ্রিত কিছু chemical-ও আমরা শনাক্ত করতে পারি। এর অর্থ হলো, একটি Olympic-sized swimming pool-এর পানিতে মাত্র কয়েক ফোঁটা ethyl mercaptan-এর মতো তীব্র গন্ধযুক্ত পদার্থ থাকলেও একজন মানুষ তা শনাক্ত করতে পারে।

Paragraph D

“আমরা গন্ধের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রেও অসাধারণভাবে দক্ষ। এমনকি দুটি molecule-এর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য যদি হয় যে তাদের structure একে অপরের mirror image, তবুও আমরা তাদের আলাদা করতে পারি। এটি অসাধারণ সংবেদনশীলতা,” বলেন George Dodd, যিনি যুক্তরাজ্যের University of Warwick-এর olfaction group-এর একজন perfumer ও গবেষক।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মস্তিষ্কের olfactory centre বা ঘ্রাণ-প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলো মস্তিষ্কের limbic system-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। Limbic system আবেগ, ভয় এবং স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি থেকে বোঝা যায় যে সংবোধন বা গন্ধের সঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনার একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে।

Paragraph E

গন্ধের শক্তি estate agents বা বাড়ি বিক্রয়কারীদের কাছে কোনো নতুন বিষয় নয়। তারা প্রায়ই বাড়ি বিক্রির সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য baking bread বা coffee brewing-এর গন্ধ ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

তবে এর আরও সূক্ষ্ম ও আশ্চর্যজনক প্রভাব রয়েছে। নেদারল্যান্ডসের Delft University of Technology-এর Hendrick Schifferstein এবং তাঁর সহকর্মীরা একটি nightclub-এ orange, seawater অথবা peppermint-এর গন্ধ ছড়িয়ে দেন। তখন দেখা যায়, গন্ধ ছাড়া অবস্থার তুলনায় সেখানে থাকা মানুষ বেশি নাচছিল, তাদের রাতের অভিজ্ঞতাকে বেশি উপভোগ্য মনে করছিল এবং এমনকি music-কেও আরও ভালো মনে করছিল।

এদিকে, নেদারল্যান্ডসের University of Utrecht-এর Rob Holland দেখতে পান যে একটি লুকানো bucket-এ থাকা citrus-scented cleaner-এর হালকা গন্ধই hostel-এর শিক্ষার্থীদের নিজেদের পরিত্যক্ত বা অপরিষ্কার জায়গা পরিষ্কার করতে উৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

Paragraph F

অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে scent বা গন্ধ আমাদের cognitive skills বা চিন্তাগত দক্ষতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের University of North Carolina-এর William Overman এবং তাঁর সহকর্মীরা একটি গবেষণা পরিচালনা করেন।

তাঁরা দেখতে পান, decision-making skills পরীক্ষা করার একটি কাজের সময় পুরুষদের কোনো নতুন গন্ধ-সেটি ভালো বা খারাপ যেকোনো ধরনের হতে পারে-শৌকানো হলে তারা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ ফলাফল করে।

গবেষকদের মতে, ওই scent মস্তিষ্কের emotion বা আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু অংশকে সক্রিয় করেছিল। ফলে তাদের সিদ্ধান্তগুলো যুক্তিনির্ভর বা rational না হয়ে আবেগনির্ভর বা emotional হয়ে পড়েছিল।

Paragraph G

গন্ধ স্মৃতি জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর। তবে গন্ধ অন্যান্য উদ্দীপকের তুলনায় বেশি বিস্তারিত স্মৃতি সৃষ্টি করে-এটি আসলে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা। Weizmann Institute of Science-এর Yaara Yeshurun বলেন, “স্মৃতি আরও নির্ভুল হয় না এবং আপনি আরও বেশি বিস্তারিত মনে রাখেন না; তবে এর বিশেষত্ব হলো এটি বেশি আবেগপূর্ণ।”

এটি আশ্চর্যজনক নয়, কারণ মস্তিষ্কে emotion এবং olfaction বা ঘ্রাণ-উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু অংশ রয়েছে, যেমন amygdala। আবার emotion এবং memory-এর মধ্যেও একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে।

২০০৯ সালে Yeshurun দেখতে পান যে কোনো smell এবং memory-এর মধ্যে সম্পর্ক তখন আরও শক্তিশালী হয়, যখন smell-টি pleasant বা মনোরম না হয়ে unpleasant বা অপ্রীতিকর হয়। তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে কোনো smell বা গন্ধকে প্রথমবার কোনো বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করার সময় আমাদের মস্তিষ্কে পরবর্তী সময়ে একই smell বা object-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে memory-এর জন্য আরও শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হয়।

অন্য কোনো sense-এর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। যেহেতু কোনো smell-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সাধারণত অল্প বয়সে ঘটে, তাই এটি ব্যাখ্যা করে কেন গন্ধ আমাদের প্রায়ই আমাদের শৈশবের স্মৃতিতে (childhood) ফিরিয়ে নিয়ে যায়।